등급이 한 노치 바뀌면 은행 자본에는 무슨 일이 생기나

— Vasicek에서 IRB 위험가중치 함수까지 도출하고 1노치 변화의 RWA·BIS비율 효과를 직접 계산하기

2026-11-02 · 트랙 R(바젤 자본규제·RWA) · NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

1. 핵심 요약

> ① IRB 기업 위험가중치는 "단일 체계요인 Vasicek 모형에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 PD에서 기대손실(PD)을 뺀 값"이며, RWA = K×12.5×EAD 이다.
> ② PD가 1.0%→1.65%로 한 노치(가정) 악화되면 위험가중치는 약 82%→97%로 올라, 1,000억 익스포저당 RWA가 약 145억 늘고, 포트폴리오 10조원이면 BIS비율이 약 19bp 하락한다.
> ③ 따라서 모형 개선(변별력·캘리브레이션 정확도)은 곧 "PD 추정 오차 → RWA 오차 → 자본여력" 문제이며, 이것이 은행이 모형 개선에 비용을 쓰는 근거다.

2. 왜 알아야 하나

고객 은행 미팅에서 "모형을 개선하면 우리 은행에 무슨 이득이냐"는 질문이 반드시 나온다. 답은 (a) 등급별 PD가 정확해지면 RWA가 정확해지고(과대추정 시 자본 낭비, 과소추정 시 감독 지적), (b) 등급-금리·한도 연계(RAROC)가 정교해지며, (c) IRB 승인·유지 요건(검증)을 충족하기 때문이다. 이를 숫자로 말하려면 RWA 공식의 구조를 알아야 한다.

3. 직관 → 수식 → 기하적 해석

직관. 차주 i의 자산가치가 하락해 부채 임계값 아래로 내려가면 부도라고 본다. 모든 차주는 경기(체계요인)를 공유하므로 불황기에는 부도가 동시에 늘어난다. 자본은 "평균 손실"이 아니라 "아주 나쁜 해(1000년에 1번)의 손실 − 평균 손실"에 대응해야 한다.
수식 전개 (기호: PD=부도확률, R=자산상관계수, Z=체계요인~N(0,1), ϵ=개별요인, Φ=표준정규 누적분포, Φ^{-1}=역함수):

```
자산수익률  X_i = √R·Z + √(1−R)·ϵ_i ,  부도 ⇔ X_i < Φ⁻¹(PD)
Z 조건부 PD(Z) = P(X_i<Φ⁻¹(PD)|Z) = Φ[(Φ⁻¹(PD) − √R·Z)/√(1−R)]
대형 포트폴리오(LLN)에서 부도율 = PD(Z).  Z가 나쁠 확률 99.9% → Z = −Φ⁻¹(0.999)
최악조건 PD(99.9%) = Φ[(Φ⁻¹(PD) + √R·Φ⁻¹(0.999)) / √(1−R)]      (Φ⁻¹(0.999)=3.0902)
K = LGD × [최악조건 PD − PD] × 만기조정   (기대손실 PD×LGD는 충당금이 담당하므로 차감)
RWA = K × 12.5 × EAD      (12.5 = 1/8%)
```

BCBS 기업 규정함수 (CRE31, Basel III 최종안 기준 — 아래 §8 확인한계 참조):

```
w = (1−e^(−50·PD))/(1−e^(−50))
R = 0.12·w + 0.24·(1−w)        → PD가 낮을수록 R↑ (0.24에 수렴), 높을수록 R↓ (0.12에 수렴)
b = (0.11852 − 0.05478·ln PD)²
만기조정 MA = (1+(M−2.5)·b)/(1−1.5·b)     (M: 유효만기 1~5년)
중소기업(매출 S<5천만유로, 백만유로단위 S, 최소 5): R ← R − 0.04·(1−(S−5)/45)
PD floor 0.05%(기업)
```

R이 PD에 따라 변하는 이유: 우량기업의 부도는 대부분 체계충격(경기)에서 오고, 위험기업의 부도는 개별 사유(idiosyncratic) 비중이 커서 경기와의 상관이 낮다는 경험적 관찰을 반영한다.
기하적 해석: (Z, ϵ) 평면에서 부도영역은 직선 √R·Z+√(1−R)·ϵ < Φ^{-1}(PD) 아래쪽 반평면이다. R이 클수록 직선이 Z축 쪽으로 기울어 Z=−3.09 수직선(최악 시나리오)이 부도영역을 더 많이 잘라내고, 조건부 PD가 급등한다. 곡선 K(PD)가 PD에 대해 오목(concave)한 것도 R이 PD 증가에 따라 감소하기 때문이다.

4. 숫자 예제 — 가상 기업 A사 (RWA 직접 계산)

가정: 외감 제조업, 매출 200억원(소기업 조정은 아래 별도), 무담보 대출 EAD 1,000억원, LGD 40%(FIRB 무담보 선순위, 국내 2020.6 이후 45%→40% 하향 반영), 유효만기 2.5년, 외부등급 없음.

PD	R	b	MA	K	위험가중치 K×12.5	RWA(억원)
0.05%(floor)	23.7%	0.286	1.75	1.40%	17.5%	175
0.30%	22.3%	0.191	1.40	3.87%	48.3%	483
1.00% (현재등급)	19.3%	0.138	1.26	6.56%	82.1%	821
1.65% (1노치 하락 가정)	17.3%	0.118	1.21	7.73%	96.6%	966
3.00%	14.7%	0.097	1.17	9.13%	114.2%	1,142

(M=2.5에서 MA=1/(1−1.5b)이며, 위 값은 Python으로 위 공식을 그대로 계산. 검산: PD 1% → $\Phi^{-1}(0.01)=-2.326$, $\sqrt{R}=0.439$, 분자=−2.326+0.439×3.090=−0.969, 분모$\sqrt{(1-R)}=0.898$, $\Phi(-1.079)=0.140$, (0.140−0.01)×0.4=5.2%, ×MA 1.26=6.56%.)

표준법 비교: 외부등급 없는 일반기업 100%, 무등급 중소기업 85%(국내 2020.6 적용 보도 기준), 투자등급 기업(BBB-이상 등) 우대는 BCBS 최종안상 65% 구간이 있으나 국내 적용 여부는 감독규정 원문 확인 필요. 즉 A사(PD 1%)는 IRB 82% vs 표준법 100%로 IRB가 유리하지만, PD 3% 이상 구간에서는 IRB가 표준법(100%)을 넘는다 — IRB는 "무조건 유리"한 제도가 아니라 리스크에 민감한 제도다.

중소기업 조정: 매출 S=20(백만유로)이면 R이 0.04×(1−15/45)=2.7%p 낮아져, PD 1.65%에서 위험가중치가 96.6%→82.1%로 약 14%p 감소(PD 3%: 114.2%→95.9%). 1노치 변화 → BIS비율 (가정: 은행 RWA 100조, 총자본 13조 → BIS 13.0%, 기업여신 중 해당 등급 10조원이 PD 1.0%→1.65%로 이동):

ΔRWA = 10조 × (96.6%−82.1%) ≈ +1.45조 → 필요자본(최저 8%) +1,160억, 규제 10.5%(완충자본 포함 가정) 기준 +1,520억. BIS비율 = 13/(100+1.45) = 12.81% → 약 −19bp. 자본비용(조달 ROE 10% 가정)으로 환산하면 연 약 150억원 추가 부담이므로 대출 금리에 약 15bp(=150억/10조) 반영 압력이 생긴다.

5. 실무 함정과 오해

• "PD는 TTC니까 경기에 둔감": 규제 PD는 장기평균(TTC) 지향이나 R이 이미 경기 충격을 99.9% 시나리오로 반영한다. PIT 성향이 강한 모형 PD를 그대로 넣으면 RWA가 경기 순응적(procyclical)으로 움직인다.

• PD floor 구간의 무의미한 변별: 우량등급은 0.05%에서 floor되므로 상위등급 PD 정교화가 RWA에 미치는 효과는 없다. 개선 효과는 중·하위 구간에서 크다.

• LGD·EAD 무시: RWA는 PD·LGD·EAD·M에 모두 비례/연동한다. PD만 개선하고 LGD(담보 인정, 회수) 체계를 방치하면 효과가 반감된다.

• RWA 곡선의 오목성: 1노치의 RWA 변화량은 등급 위치마다 다르다. 우량구간(0.05→0.3%)은 노치당 증가가 크고 부실구간은 완만하다. 평균 노치 이동으로 단순 환산하면 틀린다.

• output floor: 바젤III 최종안은 IRB RWA의 하한을 표준법 RWA의 72.5%로 두므로, IRB 이득이 크더라도 하한에서 상쇄될 수 있다(국내 적용 방식·일정은 금융당국 원문 확인 필요).

6. 현직자 점검 질문

Q1. 왜 K에서 PD×LGD를 빼나? 기대손실은 대손충당금·금리(가격)에 반영되고, 자본은 미예상손실(UL)만 커버하기 때문.

Q2. R은 왜 PD에 반비례하나? 우량기업 부도는 체계충격 의존도가 높고 위험기업은 개별요인 비중이 크다는 경험적 근거. 단, 이는 G10 데이터 기반 가정이다.

Q3. 99.9%와 12.5는 무엇인가? 1년 신뢰수준 99.9%(평균 1000년에 1번 수준의 손실 초과), 12.5는 최저자본 8%의 역수.

Q4. 만기조정 b는 왜 PD가 낮을수록 큰가? 우량차주는 만기가 길수록 등급 하락 가능성(하방 이동)이 크고, 부실차주는 이미 바닥에 있어 만기 민감도가 낮기 때문.

Q5. 모형 변별력(AUC)이 올라가면 RWA가 줄어드나? 아니다. 변별력은 등급 순서를, RWA는 등급별 PD 수준(캘리브레이션)과 포트폴리오 분포를 결정한다. 변별력이 개선되면 우량 구간에서 더 낮은 PD를 정당화할 수 있어 RWA가 줄 수 있다.

7. 컨설팅 실무 시사점

• 제안서 구조: "모형 개선 → 등급별 PD 재추정/분포 변화 → 위 공식으로 RWA 시뮬레이션 → BIS비율 bp·자본비용 환산" 형태의 효과분석을 부록으로 제시한다.
• 고객 은행 설명 포인트: 개선 효과는 (1) 중하위 등급 PD의 정확도(과대추정 제거), (2) 중소기업 매출·재무 정보 활용으로 R 조정 및 무등급 85% 대비 IRB 이점 확보, (3) 검증체계 강화에 따른 IRB 유지 리스크 경감으로 나눠 숫자화한다.
• 한계 공개: output floor 및 PD·LGD floor로 효과가 제한되는 구간을 미리 알려야 신뢰를 얻는다.
• 다음 학습 후보: Pluto-Tasche 저부도 PD, 필라3 공시에서 등급별 PD·RWA 읽기, PF 슬롯팅.

8. 참고자료 및 확인 한계

• BCBS Basel Framework CRE31(IRB 기업 위험가중치 함수), CRE20(표준법), CRE30 — bis.org/basel_framework. 이번 실행에서 bis.org 직접 접근이 차단되어 원문을 열람하지 못했고, 검색 스니펫(SME 조정식 0.04×(1−(S−5)/45), 상관 0.12~0.24 등)과 배경지식에 근거했다. 표준법 투자등급(65%) 구간, output floor 72.5%, 국내 적용 일정은 원문 재확인이 필요하다.
• 국내 사례: 금융위·금감원 바젤III 최종안 조기 시행(2020.6, 무등급 중소기업 85%, 무담보 LGD 45→40%, 1.06배 승수 폐지) — 뉴스토마토·아시아경제 보도(2020.6) 기준.
• Gordy (2003), Vasicek (2002) 및 BCBS (2005) "An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions"(수식 도출 배경).
• 수치는 가상 가정에 의한 예시이며 실제 은행 수치가 아니다.